

Fiche animateurs : qui mange quoi ?

Oct 6, 2026 · @Corentin

Sur les neuf cartes, quatre se classent sans discussion et cinq sont des pièges volontaires : le ver de Roscoff et les coraux sont des animaux qui vivent en symbiose avec des algues, la plante carnivore et la plante fantôme sont des végétaux qui ne se nourrissent pas comme les autres, et les champignons ne sont ni des animaux ni des végétaux.

Les réponses en un coup d'œil

N°	Carte	Animal ou végétal ?	Comment se nourrit-il ?	Le piège
1	Lion	Animal	Hétérotrophe	Aucun, c'est la carte de référence de l'animal
2	Ver de terre	Animal	Hétérotrophe	Il vit dans la terre comme une racine et ne chasse pas, il mange des restes
3	Fougère	Végétal	Autotrophe	Aucun, c'est la carte de référence du végétal
4	Grenouille	Animal	Hétérotrophe	Elle est verte, mais sa couleur ne fait pas de photosynthèse
5	Plante carnivore	Végétal	Autotrophe, avec un complément pris sur ses proies (case mixte acceptée)	Elle « mange » des insectes mais reste une plante verte
6	Plante fantôme	Végétal	Hétérotrophe	Une plante sans chlorophylle, toute blanche
7	Champignons	Ni l'un ni l'autre	Hétérotrophe	Ils forment un règne à part, celui des champignons
8	Coraux	Animal	Symbiose / mixte	Ils ressemblent à des cailloux ou à des plantes

N°	Carte	Animal ou végétal ?	Comment se nourrit-il ?	Le piège
9	Ver de Roscoff	Animal	Symbiose / mixte	Il est vert et vit du soleil, grâce aux algues qu'il héberge

Les définitions à garder en tête sont celles de vos trois cartes de catégorie. Un autotrophe fabrique sa matière avec la lumière, le CO₂, l'eau et les minéraux. Un hétérotrophe doit prendre sa matière sur d'autres êtres vivants ou sur leurs restes. La case symbiose / mixte accueille ceux qui combinent les deux, le plus souvent grâce à un partenaire.

Les cartes simples

Ces quatre cartes servent à installer les règles du jeu. Commencez par elles si le groupe hésite.

1. Lion

Réponse : animal, hétérotrophe.

À dire aux enfants : le lion ne peut pas fabriquer sa nourriture, il doit manger d'autres animaux. Il a une bouche, des dents et un système digestif pour découper sa nourriture en tout petits morceaux utilisables par son corps.

Pour aller plus loin : le zèbre mangé par le lion a lui-même mangé de l'herbe, qui a poussé grâce au soleil. Même un carnivore dépend donc, au bout de la chaîne, de la photosynthèse.

2. Ver de terre

Réponse : animal, hétérotrophe.

À dire aux enfants : le ver de terre n'a ni pattes ni yeux et il vit enfoui dans le sol, mais c'est bien un animal. Il a une bouche et un tube digestif qui traverse tout son corps. Il avale de la terre et des morceaux de feuilles mortes, digère ce qui est nourrissant et rejette le reste en petits tortillons à la surface.

Pour aller plus loin : le ver de terre ne chasse pas, il se nourrit de restes d'êtres vivants et des microbes qui s'y développent ([Curry et Schmidt, 2007](#)). C'est la partie « ou leurs restes » de la carte hétérotrophe. En recyclant ces débris, il rend au sol des minéraux que les plantes pourront reprendre par leurs racines.

Si on vous pose la question : ce n'est pas la terre elle-même qui le nourrit, mais les débris de plantes et les microbes qu'elle contient. Et malgré son nom, il n'est pas de la même famille que le ver de Roscoff, que les enfants verront en dernière carte.

3. Fougère

Réponse : végétal, autotrophe.

À dire aux enfants : la fougère ne mange rien. Ses feuilles vertes contiennent de la chlorophylle, qui capte la lumière du soleil. Avec cette lumière, le CO₂ de l'air et l'eau puisée par ses racines, elle fabrique elle-même son sucre. C'est la photosynthèse.

Pour aller plus loin : la fougère est une plante sans fleurs ni graines, elle se reproduit grâce à des spores, souvent visibles en petits points bruns sous les feuilles.

4. Grenouille

Réponse : animal, hétérotrophe.

À dire aux enfants : la grenouille est verte, mais ce n'est pas une plante. Sa couleur vient de pigments dans sa peau qui lui servent à se cacher parmi les feuilles, pas à capter la lumière pour se nourrir. Adulte, elle attrape des insectes avec sa langue.

La question à poser pour relancer : « Est-ce que tout ce qui est vert fait de la photosynthèse ? » La grenouille montre que non, et le ver de Roscoff, en dernière carte, montre qu'un animal vert peut pourtant en vivre.

Les cartes pièges

Ces cinq cartes sont là pour faire discuter. Une « mauvaise » réponse bien argumentée par un enfant vaut souvent mieux qu'une bonne réponse donnée au hasard, demandez toujours pourquoi.

5. Plante carnivore

Réponse : végétal, autotrophe avec un complément pris sur ses proies. La case « mixte » est acceptée, la case « hétérotrophe » seule ne l'est pas.

À dire aux enfants : la dionée attrape-mouche est verte et fait de la photosynthèse comme la fougère, c'est ainsi qu'elle fabrique son sucre. Mais elle pousse dans des sols très pauvres. Les insectes qu'elle piège et digère dans ses feuilles lui apportent surtout ce qui manque dans le sol, comme l'azote et le phosphore. Ils jouent le rôle d'un engrais plutôt que d'un repas.

Pour aller plus loin : la carnivorie des plantes est avant tout une réponse à la pauvreté du sol en minéraux ([Ellison et Gotelli, 2009](#)). Une étude a toutefois montré que la dionée utilise aussi une partie du carbone de ses proies comme source d'énergie ([Fasbender et al., 2017](#)), ce qui justifie la case « mixte ».

Si on vous pose la question : ce n'est pas une symbiose, puisque l'insecte n'y gagne rien. Si un enfant dit « mixte », demandez-lui quelle moitié vient du soleil et quelle moitié vient de la mouche.

6. Plante fantôme

Réponse : végétal, hétérotrophe.

À dire aux enfants : c'est une vraie plante à fleurs, de la même famille que les bruyères et les myrtilles, mais elle est toute blanche parce qu'elle n'a pas de chlorophylle. Sans chlorophylle, pas de photosynthèse. Elle prend donc ses sucres ailleurs, en les détournant d'un champignon du sol auquel ses racines sont branchées. Ce champignon les reçoit lui-même des arbres voisins.

Pour aller plus loin : son nom est le monotrope uniflore, *Monotropa uniflora*. Les champignons concernés appartiennent à la famille des russules et des lactaires ([Bidartondo et Bruns, 2001](#)). C'est la carte miroir du ver de Roscoff : un animal qui vit du soleil d'un côté, une plante qui ne peut pas en vivre de l'autre.

Si on vous pose la question : un enfant peut proposer « symbiose » puisque la plante vit associée à un champignon. On ne connaît pas d'avantage pour le champignon dans cette association, elle ne correspond donc pas à la définition de la carte, où chacun y trouve son compte.

7. Champignons

Réponse : ni animal ni végétal, hétérotrophe.

À dire aux enfants : le champignon pousse dans le sol comme une plante, mais il n'a pas de chlorophylle et ne fait pas de photosynthèse. Il ne mange pas non plus avec une bouche comme un animal. Il digère sa nourriture à l'extérieur de lui, puis l'absorbe. Les champignons forment un groupe à part, et sur l'arbre du vivant ils sont plus proches des animaux que des plantes ([Baldauf et Palmer, 1993](#)).

Pour aller plus loin : ce que l'on voit n'est que la partie qui sert à la reproduction. L'essentiel du champignon est un réseau de filaments cachés dans le sol ou le bois, le mycélium.

Si on vous pose la question : beaucoup de champignons de forêt vivent en symbiose avec les racines des arbres, ils fournissent de l'eau et des minéraux et reçoivent des sucres en échange. D'autres se nourrissent de bois mort ou de feuilles. L'espèce de la photo n'est

pas identifiée, on ne peut donc pas dire à quel groupe elle appartient. Un enfant qui répond « symbiose » n'a pas tort pour une partie des champignons, mais dans tous les cas le champignon reste hétérotrophe.

8. Coraux

Réponse : animal, symbiose / mixte.

À dire aux enfants : le corail n'est ni un caillou ni une plante. C'est une colonie de minuscules animaux, les polypes, cousins des méduses et des anémones de mer, qui construisent un squelette en calcaire. Chaque polype a une bouche et des tentacules pour attraper du plancton. Il abrite aussi dans son corps des algues microscopiques, les zooxanthelles, qui lui donnent une grande partie des sucres qu'elles fabriquent au soleil.

Pour aller plus loin : le corail joue donc sur les deux tableaux, et c'est le meilleur exemple de la case « mixte ». Chez un corail en bonne santé, la capture de proies couvre de l'ordre de 15 à 35 % des besoins quotidiens, le reste venant surtout des algues ([Houlbrèque et Ferrier-Pagès, 2009](#)). Quand l'eau est trop chaude, le corail perd ses algues et devient blanc, c'est le blanchissement.

Si on vous pose la question : sur la photo, les enfants montrent parfois les poissons. La carte parle bien des formes fixées au rocher.

9. Ver de Roscoff

Réponse : animal, symbiose / mixte.

À dire aux enfants : ce tapis vert n'est pas une algue, ce sont des milliers de petits vers marins d'environ 3 mm, que l'on trouve sur certaines plages de Bretagne. Le ver est un animal, mais il héberge sous sa peau des algues microscopiques qui font la photosynthèse à sa place. Il se met au soleil à marée basse pour que ses algues travaillent, et il vit des sucres qu'elles fabriquent.

Pour aller plus loin : le jeune ver naît transparent, sans algues. Il doit les avaler dans l'eau de mer, sans les digérer, sinon il meurt. Une fois adulte, il dépend entièrement d'elles pour se nourrir ([Bailly et al., 2014](#)). Son nom scientifique est *Symsagittifera roscoffensis* et celui de l'algue *Tetraselmis convolutae*.

Si on vous pose la question : l'avantage pour le ver est clair. L'avantage pour l'algue est moins évident et encore discuté par les chercheurs, car elle perd sa paroi et ses flagelles une fois dans le ver. On peut le dire simplement : « le ver y gagne beaucoup, pour l'algue on n'est pas encore sûr ».

Sources

Les réponses sur la fougère, le lion et la grenouille relèvent des connaissances de base en biologie et ne sont pas référencées. Le ver de terre et les cinq cartes pièges s'appuient sur les publications suivantes.

- Ver de terre : Curry J. P. et Schmidt O. (2007), The feeding ecology of earthworms, a review, *Pedobiologia* 50:463-477. [Notice](#)
- Plante carnivore : Ellison A. M. et Gotelli N. J. (2009), Energetics and the evolution of carnivorous plants, *Journal of Experimental Botany* 60:19-42. [Texte intégral](#)
- Plante carnivore : Fiebeler L. et al. (2017), The carnivorous Venus flytrap uses prey-derived amino acid carbon to fuel respiration, *New Phytologist* 214:597-606. [DOI](#)
- Plante fantôme : Bidartondo M. I. et Bruns T. D. (2001), Extreme specificity in epiparasitic Monotropoideae (Ericaceae), *Molecular Ecology* 10:2285-2295. [DOI](#)
- Champignons : Baldauf S. L. et Palmer J. D. (1993), Animals and fungi are each other's closest relatives, *PNAS* 90:11558-11562. [Texte intégral](#)
- Coraux : Houlbrèque F. et Ferrier-Pagès C. (2009), Heterotrophy in tropical scleractinian corals, *Biological Reviews* 84:1-17. Chiffres repris via [BioNumbers](#)
- Ver de Roscoff : Bailly X. et al. (2014), The chimerical and multifaceted marine acoel *Symsagittifera roscoffensis*: from photosymbiosis to brain regeneration, *Frontiers in Microbiology* 5:498. [Texte intégral](#)